

廣義三角函數

1 已知 θ 為標準位置角，且其終邊通過點 $P(-3, 4)$ ，則 $\cos \theta$ 的值為何？

- A $\frac{4}{5}$
C $\frac{3}{5}$

- B $-\frac{3}{5}$
D $-\frac{4}{5}$

2 已知 θ 為標準位置角，且其終邊通過點 $P(-5, -12)$ ，則 $\sin \theta + \cos \theta$ 的值為何？

- A $-\frac{17}{13}$
C $-\frac{7}{13}$

- B $\frac{17}{13}$
D $\frac{7}{13}$

3 若 $\sin \theta < 0$ 且 $\tan \theta > 0$ ，則 θ 為第幾象限角？

- A 第一象限角
C 第三象限角

- B 第二象限角
D 第四象限角

4 若 $\sin \theta \cos \theta < 0$ 且 $\frac{\cos \theta}{\tan \theta} > 0$ ，則 θ 為第幾象限角？

- A 第一象限角
C 第三象限角

- B 第二象限角
D 第四象限角

5 下列哪一個角度與 -120° 互為同界角？

- A 120°
C 480°

- B 240°
D 600°

- 6 設 θ 為第二象限角，則 $\frac{\theta}{2}$ 絕對不可能是第幾象限角？
A 第一象限角 B 第二象限角
C 第三象限角 D 第四象限角

- 7 計算 $\sin 90^\circ + 3 \cos 180^\circ - 2 \sin 270^\circ + \cos 0^\circ$ 的值為何？
A 0 B 1
C -1 D 2

填充題

- 1 設 $\theta = -1150^\circ$ ，若 θ 的最小正同界角為 α ，最大負同界角為 β ，則：
(1) $\alpha =$ _____。
(2) $\beta =$ _____。

- 2 設 $\theta = 2026^\circ$ ，求 θ 是第 _____ 象限角。

- 3 若 θ 為第三象限角，且已知 $\tan \theta = \frac{3}{4}$ ，求 $\sin \theta - \cos \theta =$ _____。

- 4 若 θ 的終邊在直線 $3x + 4y = 0$ 上，且 $\cos \theta > 0$ ，求 $\sin \theta =$ _____。

- 5 設 θ 為標準位置角，其終邊通過點 $P(x, -3)$ 。若已知 $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{13}}$ ，求 $x =$ _____。

- 6 設 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ，化簡 $\sqrt{\sin^2 \theta} + \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} - \sqrt{\cos^2 \theta} =$ _____。

- 7 計算 $\sin 180^\circ \times \cos 90^\circ - \tan 180^\circ + \sin 270^\circ \times \cos 0^\circ =$ _____。

- 8 設 θ 為標準位置角，且已知 $\sin \theta = -\frac{4}{5}$ 、 $\tan \theta < 0$ ，求 $\cos \theta =$ _____。